

Leçon 219 - Extremums : existence, caractérisation, recherche.

Exemples et applications.

I Existence d'extremum

I.1 Cadre général

Définition 1. On dit que f admet un maximum (resp. minimum) local en f s'il existe V voisinage de a tel que $\forall x \in V, f(x) \leq f(a)$ (resp. $f(x) \geq f(a)$). On dit que a est un extremum local si c'est un minimum ou maximum local. Dans le cas où $V = A$ convient, on dit que a est un extremum global.

Proposition 2. Si f admet un maximum local en a , $-f$ admet un minimum local en a .

Exemple 3. polynôme de degré 2. $(x^2 - 1)^2$ admet des minimums globaux en $\{-1, 1\}$ et un maximum local en 0 qui n'est pas global.

Remarque 4. Ne pas confondre min et inf

Exemple 5. e^x admet une borne inférieure mais pas de minimum local

Définition 6. Point col. Minimum local dans une direction et maximum local dans une direction

Exemple 7. $x^2 - y^2$ admet un point selle en $(0, 0)$

I.2 Sur un compact

Théorème 8 (des bornes atteintes).

Remarque 9. Le maximum n'est pas unique. Voir x^2 sur $[-1, 1]$.

Contre-Exemple 10. La compacité est importante et pas juste borné. Exemple $\frac{1}{x}$.

Application 11. Distance entre deux compacts.

Application 12. En dimension finie, les normes sont équivalentes.

Définition 13. Fonctions coercives.

Proposition 14. En dimension finie, les fonctions coercives admettent un minimum

Exemple 15.

1. $f(x) = \langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle$ pour A symétrique définie positive admet un minimum.
2. P de degré pair.

Contre-Exemple 16. La dimension finie est nécessaire. Prendre $f(x) =$.

I.3 Pour une fonction convexe

Définition 17. Fonction convexe, strictement convexe.

Proposition 18. Si f admet un minimum local en un point intérieur et est convexe, alors ce minimum est global.

Corollaire 19. Si f est strictement convexe, ce minimum est unique.

Proposition 20. L'ensemble des minimums est un convexe.

II Caractérisation de l'extremum

II.1 Dans un espace de Hilbert

Lemme 21 (Identité du parallélogramme).

Théorème 22. Projection sur un convexe fermé non vide et 1-lipschitzienne.

Application 23. Cas où C est un sev fermé

Application 24. Pour montrer qu'un sev de $\mathcal{H}$ est dense, il suffit de montrer que $F^\perp = \{0\}$.

Corollaire 25 (Représentation de Riesz). $+y$ est le minimum de $\varphi(x) + \frac{1}{2} \|x\|^2$.

Application 26. Existence et caractérisation d'un adjoint d'un opérateur.

Application 27. Pour une fonction différentiable, le gradient existe

II.2 Pour une fonctions différentiable

Définition 28. Point critique

Théorème 29 (Rolle).

Proposition 30. Si f admet un extremum local en a un point intérieur, alors $df_a = 0$

Contre-Exemple 31. La réciproque est fausse. Prendre $f(x) = x^3$.

Proposition 32. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ deux fois différentiable. On note $Hessf(a) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$. Soit a un point critique de f .

1. Si $s^2 - rt < 0$ et $r > 0$, f admet un minimum local en a .
2. Si $s^2 - rt < 0$ et $r < 0$, f admet un maximum local en a .

3. Si $s^2 - rt > 0$ f admet un point col en a .

Exemple 33. $f(x, y) = 3x^2y + y^3 - 3x^2 - 3y^2 + 2$.

Proposition 34. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable. f est convexe ssi $f(x) \geq f(a) + \langle \nabla f(a), x - a \rangle$.

Proposition 35. Soit f deux fois différentiable.

1. f est convexe ssi $Hessf(a)$ est symétrique positive
2. Si $Hessf(a)$ est définie positive, alors f est strictement convexe.

Remarque 36. La réciproque est fausse pour le cas définie positive. Prendre $x_1^4 + \dots + x_n^4$.

Exemple 37. Le minimum de $\langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle$ est $-A^{-1}b$?

III Optimisation

III.1 Optimisation sous contrainte

Théorème 38 (Extrema liés).

Application 39 (Inégalité arithmético-géométrique).

Application 40. n -gone inscrit dans le cercle maximisant le périmètre

Application 41. Maximisation de Vandermonde sur la boule unité.

III.2 Optimisation numérique

Proposition 42 (Méthode de Newton).

Application 43. $f(x) = x^2 - y$

Proposition 44. Méthode de gradient à pas optimal.